

Trabajo Práctico - Gramáticas Libres de Contexto

Gramática Dada

$R \rightarrow XRX \mid S$

$S \rightarrow aTb \mid bTa$

$T \rightarrow XT \mid X \mid \epsilon$

$X \rightarrow a \mid b$

A: ¿Cuántas variables tiene G?

La gramática tiene 4 variables: R, S, T y X.

B: ¿Cuántos terminales tiene G?

Tiene 2 terminales, que son los símbolos a y b.

C: ¿Cuál es el símbolo inicial de G?

El símbolo inicial es R porque es la primera variable definida en la gramática.

D: Dar tres cadenas en $L(G)$

Tres cadenas que pertenecen son : ab, ba y aab.

E: Dar la cadena mínima posible

La cadena mínima posible es ab, utilizando la producción $T \rightarrow \epsilon$.

F: V o F: $T \rightarrow aba$

Falso. No existe una producción directa que permita obtener aba en un solo paso desde T.

G: V o F: $T \rightarrow^* aba$

Verdadero, ejemplo: $T \rightarrow XTX \rightarrow aTa \rightarrow aXa \rightarrow aba$.

H: V o F: $T \rightarrow T$.

Falso. No existe la producción $T \rightarrow T$

I: V o F: $T \rightarrow^* T$

Verdadero. Toda variable deriva en sí misma mediante una derivación de longitud cero

J: $V \circ F: XXX \rightarrow^* aba$

Verdadero. Cada X puede reemplazarse por a o b, obteniendo $XXX \rightarrow aba$

K: $V \circ F: X \rightarrow^* aba$

Falso. X solamente puede generar a o b.

L: $V \circ F: T \rightarrow^* XX$

Verdadero. $T \rightarrow XTX \rightarrow X \epsilon X \rightarrow XX$.

M: $V \circ F: T \rightarrow^* XXX$.

Verdadero. $T \rightarrow XTX \rightarrow XXX$.

N: $V \circ F: S \rightarrow^* \epsilon$

Falso. Las producciones de S siempre generan al menos una a y una b.

Ñ: Describa en español el lenguaje $L(G)$.

El lenguaje está formado por cadenas sobre el alfabeto $\{a,b\}$. La parte central se genera mediante S y luego la regla $R \rightarrow XRX$ permite agregar símbolos a ambos lados de manera simétrica.

O: Árbol de derivación: cadena aababa



